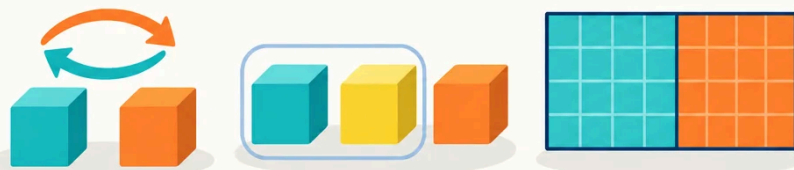


A műveletek tulajdonságai



A műveletek tulajdonságai

Tankönyv: 12. lecke: Műveletek számhalmazokban, 46-47. oldal.

Röviden

- **Felcserélhetőség (kommutativitás):** $a + b = b + a$ és $a \cdot b = b \cdot a$ - a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető. Kivonásra és osztásra nem igaz.
 - **Csoportosíthatóság (asszociativitás):** $(a + b) + c = a + (b + c)$ és $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - több tagnál vagy tényezőnél mindegy, melyik kettőt kapcsoljuk össze először.
 - **Széttagolhatóság (disztributivitás):** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$; visszafelé olvasva ez a **kiemelés:** $32,8 \cdot 44,9 + 32,8 \cdot 55,1 = 32,8 \cdot 100$.
 - Ha zárójel előtt mínusz áll, a zárójel elhagyásakor a benne lévő előjelek megfordulnak:
 $a - (b + c) = a - b - c$.
- A tankönyv alapján
- A fő feladattípus: számolj fejben a tulajdonságok segítségével (keress kerek összeget adó párokat, emeld ki a közös tényezőt), és zárójellel jelöld, milyen sorrendben számoltál.

Az összeadásnak és a szorzásnak van néhány tulajdonsága, amely minden valós számra igaz (a **valós számokról** a számhalmazok oldalán olvashatsz). Ezeket eddig is használtad, legfeljebb nem nevezted meg őket. Most nevet kapnak, mert a nevükkel pontosan meg lehet mondani, mit szabad átalakítani egy számolásban, és miért nem változik közben az eredmény. A gyakorlatban arra jók, hogy egy hosszú összeget vagy szorzatot átrendezz, és így fejben, gyorsan kiszámold.

Az alábbi képletekben az **a**, **b** és **c** tetszőleges valós számot jelöl.

Felcserélhetőség (kommutativitás)

 Óra: ☹ szept. vége

Két szám összege és szorzata nem függ a sorrendjüktől:

$$2 + 14 = 16 \quad 14 + 2 = 16$$

$$3 \cdot 4 = 12 \quad 4 \cdot 3 = 12$$

Általánosan:

$$a + b = b + a \quad a \cdot b = b \cdot a$$

Szövegesen: az összeadás tagjai és a szorzás tényezői felcserélhetők. Ennek a tulajdonságnak a neve **felcserélhetőség**, idegen szóval **kommutativitás**; az összeadás és a szorzás **kommutatív** művelet.

A kivonás és az osztás **nem** felcserélhető: $5 - 3 = 2$, de $3 - 5 = -2$; $8 : 2 = 4$, de $2 : 8 = 0,25$. Ha mégis át akarsz rendezni egy kivonást, a kivonandót a mínuszjelével együtt mozgasd: $9 - 4 + 1 = 9 + 1 - 4$. Ez azért működik, mert a kivonás az ellentett hozzáadása: $9 - 4 + 1 = 9 + (-4) + 1$, és az összeadás tagjai már felcserélhetők.

 ☹ gépi magyarázat

Csoportosíthatóság (asszociativitás)

 Óra: ☹ szept. vége

Ha három számot adunk össze, egyszerre mindig csak kettőt tudunk összeadni. A zárójel mutatja, melyik kettővel kezdünk. Az eredmény mindegy:

$$\begin{aligned} 2 + 0,3 + 4 &= (2 + 0,3) + 4 \\ &= 2 + (0,3 + 4) \\ &= (2 + 4) + 0,3 = 6,3 \end{aligned}$$

A szorzásnál ugyanígy:

$$(2 \cdot 3) \cdot 5 = 6 \cdot 5 = 30$$

$$2 \cdot (3 \cdot 5) = 2 \cdot 15 = 30$$

Általánosan:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Szövegesen: több tag összeadásakor és több tényező szorzásakor a műveletek tetszőlegesen csoportosíthatók. Ennek a neve **csoportosíthatóság**, idegen szóval **asszociativitás**. Ezért írhatjuk zárójel nélkül is, hogy $a + b + c$ vagy $a \cdot b \cdot c$.

A $(2 + 4) + 0,3$ alakban két tulajdonság dolgozik együtt: a felcserélhetőség miatt a $0,3$ és a 4 helyet cserélhet $(2 + 0,3 + 4 = 2 + 4 + 0,3)$, a csoportosíthatóság miatt pedig a $2 + 4$ párral kezdhetünk. Így bármelyik két tagot összepárosíthatod, ezért érdemes azokat választani, amelyek kerek összeget adnak.

💡 © gépi magyarázat

Széttagolhatóság (disztributivitás)

📅 Óra: ☹ szept. vége

Ha egy számot egy összeggel szorzunk, kétféleképpen számolhatunk: előbb összeadunk, aztán szorzunk, vagy az összeg minden tagját külön megszorozzuk, és a szorzatokat adjuk össze:

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 7 = 14$$

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$$

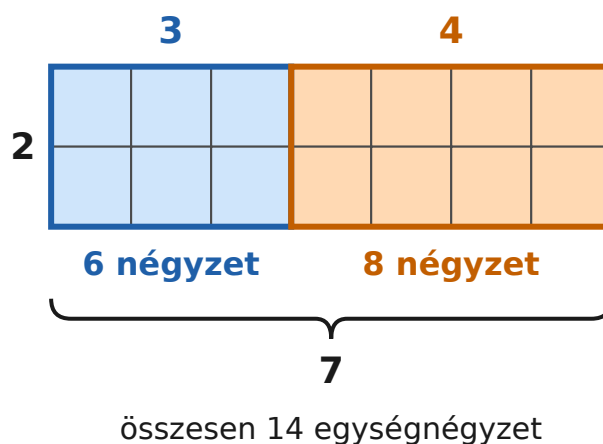
Általánosan:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Szövegesen: a szorzás széttagolható az összeadás tagjaira. Ennek a neve **széttagolhatóság**, idegen szóval **disztributivitás**.

Miért igaz? Képzeld el egy téglalapot, amely 2 egység magas és $3 + 4 = 7$ egység széles. A területe $2 \cdot 7 = 14$ négyzetegység. Ha függőlegesen kettévágod egy 3 és egy 4 egység széles részre, a két rész területe $2 \cdot 3 = 6$ és $2 \cdot 4 = 8$, együtt ugyanúgy 14. Az ábrán az egységnégyzeteket meg is számolhatod.

💡 © gépi magyarázat



A szabály kivonásra és fordított tényezősorrenddel is érvényes: $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ és $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

 A tankönyv alapján

Kiemelés. A széttagolhatóság visszafelé is olvasható: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$. Ha egy összeg minden tagjában ugyanaz a tényező szerepel, azt "kiemelhetjük" a zárójel elé. Ez akkor hasznos, ha a zárójelben kerek szám jön ki, mint a [közös tényező kiemelése](#) feladatban.

 ☞ gépi magyarázat

Zárójel mínuszjel után

Ha a zárójel előtt **plusz** áll, a zárójel egyszerűen elhagyható: $10 + (3 - 2) = 10 + 3 - 2 = 11$.

Ha a zárójel előtt **mínusz** áll, a zárójel elhagyásakor a benne lévő minden tag előjele megfordul:

$10 - (3 + 2) = 10 - 3 - 2 = 5$ és $10 - (3 - 2) = 10 - 3 + 2 = 9$. Visszafelé is így megy: két kivonandót egyetlen zárójelbe gyűjthetsz, $a - b - c = a - (b + c)$.

 A tankönyv alapján

Kidolgozott feladatok: számolás fejben

A feladatokban az a cél, hogy a tulajdonságokkal úgy rendezd át a számolást, hogy fejben könnyű legyen, és zárójellel megmutasd, milyen sorrendben számoltál. Minden eredményt más sorrendű számolással ellenőrzünk.

Három tizedes tört összege

 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $19,7 + 2,3 + 5,8$.

Megoldás. A $19,7$ és a $2,3$ tizedrészei együtt egészet adnak ($0,7 + 0,3 = 1$), ezért ezzel a párral kezdünk:

$$\begin{aligned} 19,7 + 2,3 + 5,8 &= (19,7 + 2,3) + 5,8 \\ &= 22 + 5,8 = 27,8 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. Balról jobbra: $19,7 + 2,3 = 22$, és $22 + 5,8 = 27,8$. Egyezik.

Összeadás és kivonás vegyesen

 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $19,7 + 6,8 - 2,7$.

Megoldás. A **19,7**-ből a **2,7**-et levonva kerek szám marad. A kivonandót a mínuszjelével együtt előre hozzuk, és ezzel a párral kezdünk:

$$\begin{aligned} 19,7 + 6,8 - 2,7 &= (19,7 - 2,7) + 6,8 \\ &= 17 + 6,8 = 23,8 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. Balról jobbra: $19,7 + 6,8 = 26,5$, és $26,5 - 2,7 = 23,8$. Egyezik.

Piaci bevásárlás

 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. A piacon **2,5** kg krumplit, **1,5** kg narancsot és **2** kg hagymát veszünk; mindháromnak 120 Ft a kilója. Mennyit fizetünk összesen, és hogyan számolható ez ki a leggyorsabban fejben?

Megoldás. Minden tétel ára a tömeg és a kilónkénti ár szorzata:

$$(2,5 \cdot 120) + (1,5 \cdot 120) + (2 \cdot 120)$$

Mindhárom szorzatban ott a 120, ezért kiemeljük. Így előbb a tömegeket adjuk össze, és csak egyszer kell szorozni:

$$\begin{aligned} 2,5 \cdot 120 + 1,5 \cdot 120 + 2 \cdot 120 \\ &= (2,5 + 1,5 + 2) \cdot 120 \\ &= 6 \cdot 120 = 720 \end{aligned}$$

Válasz. Összesen 720 Ft-ot fizetünk.

Ellenőrzés. Tételenként: $2,5 \cdot 120 = 300$, $1,5 \cdot 120 = 180$, $2 \cdot 120 = 240$, és $300 + 180 + 240 = 720$. Egyezik.

 ☹ gépi kiegészítés

Négy tag: kettő hozzáadva, kettő levonva

 Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet:

$$23,46 - 2,39 + 17,04 - 18,11.$$

Megoldás. A hozzáadott tagokat (**23,46** és **17,04**) és a levont tagokat (**2,39** és **18,11**) csoportosítjuk. A két levont tagot egy zárójelbe gyűjtjük, a zárójel előtt mínusz áll:

$$\begin{aligned} 23,46 - 2,39 + 17,04 - 18,11 \\ &= (23,46 + 17,04) - (2,39 + 18,11) \\ &= 40,5 - 20,5 = 20 \end{aligned}$$

Mindkét zárójelben kerek összeg jön ki, mert a századrészek kiegészítik egymást ($0,46 + 0,04 = 0,5$ és $0,39 + 0,11 = 0,5$).

Ellenőrzés. Balról jobbra: $23,46 - 2,39 = 21,07$; $21,07 + 17,04 = 38,11$;
 $38,11 - 18,11 = 20$. Egyezik.

Közös tényező kiemelése



Óra: ☹ szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $32,8 \cdot 44,9 + 32,8 \cdot 55,1$.

Megoldás. Mindkét szorzatban szerepel a **32,8**, ezért kiemeljük (a széttagolhatóság visszafelé):

$$\begin{aligned} 32,8 \cdot 44,9 + 32,8 \cdot 55,1 \\ &= 32,8 \cdot (44,9 + 55,1) \\ &= 32,8 \cdot 100 = 3280 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. A zárójelben $44,9 + 55,1 = 100$, és 100-zal szorozni annyi, mint a tizedes vesszőt két helyvel jobbra vinni: $32,8 \cdot 100 = 3280$. Közelítő ellenőrzés:

$$33 \cdot 45 + 33 \cdot 55 = 1485 + 1815 = 3300, \text{ ez közel van a } 3280\text{-hoz.}$$

Mire figyelj?

- A felcserélhetőség és a csoportosíthatóság csak az összeadásra és a szorzásra igaz. Kivonásnál a kivonandót mindig a mínuszjelével együtt mozgasd.
- Zárójel elhagyásakor nézd meg, mi áll előtte: mínusz után a zárójelben lévő minden előjel megfordul.
- A széttagolhatóságnál a zárójel **minden** tagját szorozd: $2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4$, és nem $2 \cdot 3 + 4$.
- Kiemelni csak olyan tényezőt lehet, amely **minden** tagban szerepel.
- A fejszámolásnál az a cél, hogy kerek részeredményt kapj; a zárójellel le is írod, mit csináltál.



☹ gépi magyarázat



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mond ki a felcserélhetőség? Melyik két műveletre igaz?
2. Írd fel betűkkel a csoportosíthatóságot az összeadásra és a szorzásra!
3. Mi a széttagolhatóság (disztributivitás)? Mutasd meg a $3 \cdot (10 + 2)$ példáján!
4. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet: $4,6 + 7,9 + 5,4$
5. Számold ki fejben: $15 - 3,8 + 6 - 6,2$
6. Számold ki kiemeléssel: $7,5 \cdot 13 + 7,5 \cdot 7$
7. Mennyi $20 - (8 - 3)$? Hogyan hagyod el a zárójelet?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mond ki a felcserélhetőség? Melyik két műveletre igaz?

Hogy a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető: $a + b = b + a$ és $a \cdot b = b \cdot a$. Az összeadásra és a szorzásra igaz, a kivonásra és az osztásra nem.

2. Írd fel betűkkel a csoportosíthatóságot az összeadásra és a szorzásra!

$$(a + b) + c = a + (b + c) \text{ és } (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

3. Mi a széttagolhatóság (disztributivitás)? Mutasd meg a $3 \cdot (10 + 2)$ példáján!

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$: egy összeget úgy is szorozhatunk, hogy minden tagját külön szorozzuk, és a szorzatokat összeadjuk. $3 \cdot (10 + 2) = 3 \cdot 12 = 36$, és $3 \cdot 10 + 3 \cdot 2 = 30 + 6 = 36$.

4. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet: $4,6 + 7,9 + 5,4$

$(4,6 + 5,4) + 7,9 = 10 + 7,9 = 17,9$. A felcserélhetőség miatt a **7,9** és az **5,4** helyet cserélhet, a csoportosíthatóság miatt a kerek összeget adó párral kezdhünk.

5. Számold ki fejben: $15 - 3,8 + 6 - 6,2$

$(15 + 6) - (3,8 + 6,2) = 21 - 10 = 11$. Ellenőrzés balról jobbra: $15 - 3,8 = 11,2$; $11,2 + 6 = 17,2$; $17,2 - 6,2 = 11$.

6. Számold ki kiemeléssel: $7,5 \cdot 13 + 7,5 \cdot 7$

$$7,5 \cdot (13 + 7) = 7,5 \cdot 20 = 150.$$

7. Mennyi $20 - (8 - 3)$? Hogyan hagyod el a zárójelet?

$20 - (8 - 3) = 20 - 8 + 3 = 15$. A zárójel előtt mínusz áll, ezért a benne lévő előjelek megfordulnak: a -3 -ból $+3$ lesz. Ellenőrzés: $8 - 3 = 5$, és $20 - 5 = 15$.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>